

Department of Statistics, National Taipei University
Instructor: Yi-Ting Hwang

某護士設計一個臨床耳穴按壓的介入試驗，希望改善有呼吸困難及慢性阻塞肺病受試者的症狀，該試驗總共進行四週，以下列出部分收集的變數與其類別定義：

- 組別：試驗組 (1) 與對照組 (2)
- 性別：男 (2) 與女 (1)
- 吸菸狀況：從未吸菸 (1)、已戒菸 (2)、目前仍有吸菸 (3)
- 肺功能嚴重程度分級 (Grade)：輕度 (1)、中度 (2)、重度 (3)、極重度 (4)
- Gold 分級 (Group)：A、B、C、D
- CAT 總分：慢性阻塞性肺病評估問卷
- SBP：收縮壓
- DBP：舒張壓

CAT 總分、SBP 與 DBP 每位受試者會有五次資料，介入前視為第 0 週。資料總共有兩個表單，第一個表單提供受試者的基本資料，第二個表單為相關測試結果。

執行工作：

1. 計算 BMI，其定義為 體重 (公斤)/身高² (公尺²)。
2. 將肺功能嚴重程度整合成兩類，輕度與中度一類，重度與極重度一類。
3. 計算 CAT 總分的變化，也就是比較前測 CAT 與每週總分的差異。
4. 分組別，計算性別、吸菸狀況、Gold 分級、年齡、BMI、兩類肺功能嚴重度的敘述統計，連續變數一張表，類別變數一張表，利用 PROC REPORT 輸出表格，利用 ACROSS，將列為變數，分組的資料設定為欄。
5. 分組別與周別，計算 CAT 總分、SBP 與 DBP 的敘述統計，利用 PROC REPORT 輸出表格，利用 ACROSS，將列為變數，分組的資料設定為欄。
6. 畫吸菸狀況的長條圖，需提供合適的軸與長條的標籤。
7. 分組別，畫出 BMI 的盒型圖，需提供合適的軸與長條的標籤。
8. 分組別，畫出 CAT 總分與時間的折線圖，需提供合適的軸的標籤。
9. 分組別，畫出 SBP 與 DBP 與時間的折線圖 (SBP 用右邊軸、DBP 用左邊軸)，需提供合適的軸的標籤。
10. 畫出 CAT 總分、SBP 與 DBP 三個變數五個時間點的矩陣散布圖。

將程式及結果 4-10. 分別存成 sp_hw11_id.sas 與 sp_hw11_id.doc.